

Feedforward Correction of Time-Varying Thermal Bias with On-Orbit Residual Update for Coarse Acquisition in Optical Communication Systems

Hideki Takamoto*, Kazuki Takashima, Yuki Kusano, Satoshi Ikari, and Ryu Funase

Department of Aeronautics and Astronautics, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

*Corresponding author: Hideki Takamoto, email: TBD

ABSTRACT

衛星光通信ではビーム拡がり角が小さいため、Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) の粗捕捉段階における初期指向誤差がリンク確立時間を大きく左右する。本研究では、低軌道衛星の熱変形に起因するスターセンサ (STT) と光通信端末 (LCT) の間の相対的な視線方向 (LOS) ずれを、初期指向誤差のうち予測可能な時変成分として扱い、粗捕捉の scan center に feedforward 補正する枠組みを提案する。代表的な箱型衛星モデルを対象に、Thermal Desktop と Femap/Nastran による熱構造解析から、複数の軌道・姿勢・発熱・表面条件における STT-LCT 間の相対 LOS 誤差の時系列を生成し、その支配成分を階層的な軽量モデルへ圧縮する。提案モデルは、軌道内の時変成分を太陽指向面と反対面の温度差 $\Delta T(t)$ に対する共有感度で表し、 ΔT では説明しきれないケース定数バイアスを太陽指向面と搭載機器の発熱状態で説明する。太陽指向面、内部発熱、表面特性、軌道条件をまたぐ 21 ケースの評価において、共有感度は約 28–31 $\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ にまとまり、学習に用いなかったケースに対して、中央値で約 615 μrad 、大きいケースでは 1.2 mrad を超える熱 LOS を平均約 5.5 μrad の誤差で予測できた。矩形スパイラル走査による粗捕捉シミュレーションでは、熱誤差のみの場合の平均捕捉時間を補正なし 124.6 s から階層モデル補正 0.116 s へ短縮し、熱誤差が完全に既知な場合の上限 0.100 s に近い性能を得た。軌道予測誤差などの非熱誤差を加えた条件でも、平均捕捉時間は 156.9 s から 59.6 s に短縮し、捕捉成功率は 94.0% から 97.1% に改善した。さらに第二層として、捕捉後の観測残差に基づく軌道上の残差補正を導入する。ケースバイアスの逐次更新と、残差の周期成分を Fourier 級数で次の軌道周回へ適用する補正を組み合わせることで、物理モデルによる補正が初回の捕捉を成立させ、繰り返し現れる残差の床を後段で低減できる。代表ケースへの予備的適用では、非熱誤差が共存する条件で平均捕捉時間が feedforward 単独の 22.7 s から 12.4 s へさらに短縮された。

Keywords: optical communication, pointing, acquisition, and tracking, thermal deformation, line-of-sight bias, feedforward correction

1. 序論

衛星光通信は、高いアンテナ利得と広い通信帯域を実現できる一方、ビーム拡がり角が小さいため、リンク確立における Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) の成否に強く依存する。特に粗捕捉段階では、相手機から

の安定した光フィードバックがまだ得られていない。したがって、衛星は軌道予測誤差、姿勢決定・制御誤差、アライメント残差、通信端末取付誤差、構体変形などを含む初期指向誤差を見込み、不確定領域を走査して相手機を探索する必要がある²⁾。探索点数と捕捉時間は不確定領域の面積におおむね比例して増えるため、初期誤差のうち事前に予測できる成分を粗捕捉開始前に補正できれば、探索領域を縮小し、リンク確立時間を直接短縮できる。

本研究が着目するのは、低軌道 (Low Earth Orbit; LEO) 衛星の熱変形に起因する指向バイアスである。LEO 衛星では、日照・食の繰り返し、衛星姿勢に応じた太陽入射面の変化、表面光学特性、および内部機器の発熱により、構体温度場が軌道位相とともに変化する³⁾。この温度場は衛星構体を変形させ、姿勢基準を与えるスターセensa (Star Tracker; STT) と、通信光軸を与える光通信端末 (Laser Communication Terminal; LCT) の相対姿勢を変化させる。この相対姿勢変化は、粗捕捉開始時にはまだ光学フィードバックで補正されていないため、scan center のずれとして現れる。

従来の PAT 検討では、初期指向誤差をまとめて確率的な不確かさとして扱うことが多い。しかし、熱変形由来の LOS バイアスは完全な未知外乱ではない。衛星の熱モデル、軌道位相、太陽指向面、および発熱状態が分かれば、少なくともその主成分は事前に予測できる可能性がある。本稿の中心的な立場は、観測された指向残差から熱変形成分だけを完全に分離することではなく、粗捕捉前に利用可能な熱・運用情報によって、初期指向誤差のうち予測可能な成分をどれだけ減らせるかを評価することである。なお、熱 LOS と軌道予測誤差は同じ軌道周期帯の周波数成分を持つため、観測後の単純な周波数分離で両者を切り分けることは困難である。だからこそ、温度と運用状態に基づく事前の feedforward 補正に意味がある。

温度情報を用いた光学 LOS の補正自体には先行研究が存在する。JANUS 光学ヘッドでは、構造の代表温度差と LOS 変動の比例関係が STOP 解析と地上試験によって示されている^{4,5)}。地球観測衛星でも、軌道位相や熱状態に基づく熱変形 LOS 誤差の補正が報告されている^{6,7)}。しかし、衛星バス上に離れて搭載された STT と LCT の相対 LOS を対象として、その軌道内の時変成分とケース間のバイアスを分離して軽量に予測し、光通信粗捕捉の scan center 補正へ接続した枠組みは十分に整理されていない。先行研究との詳細な差分は第 2 章で述べる。以上を踏まえ、本稿の研究質問は次の三点である。第一に、衛星バス上で離隔した STT-LCT 間の熱変形 LOS は、少数の温度・運用情報で予測できるか。第二に、太陽指向面、内部発熱、表面特性、軌道条件をまたいで、ケース間で共有可能な低次元モデルを構成できるか。第三に、予測した熱 LOS を粗捕捉の scan center へ反映すると、熱誤差のみの条件、および非熱誤差が共存する条件の両方で、捕捉性能を改善できるか。

これらの問いに答えるため、本稿の貢献は次の三点である。第一に、Thermal Desktop と Femap/Nastran を用いた熱構造解析により、複数の軌道・姿勢・発熱・表面条件に対する STT-relative far-field LOS 時系列を生成した。第二に、その熱 LOS 時系列を、軌道内の時変成分とケース間の DC バイアスを分離する階層型温度差モデルへ圧縮し、leave-one-case-out 評価により条件横断性を検証した。第三に、予測された熱 LOS を粗捕捉シミュレータの scan center 補正に接続し、捕捉時間と捕捉成功率への効果を、熱誤差のみの条件と非熱誤差込みの条件に分けて評価した。

最後に、主張の適用範囲を明示する。本稿は、同一の箱型衛星基本構造、同一の STT/LCT 配置、同一の LOS 定義のもとでの条件横断性を評価する数値検討であり、別の衛星構造、別配置、実機、飛行環境への普遍的な一般化を主張するものではない。後述する共有感度の値そのものは、評価した構造と配置に依存する。一方で、温度差による軌道内成分とケースバイアスによる DC 成分を分離するモデル構造、および熱構造解析から粗捕捉性能までを一貫して評価する手順は、他の構成にも移植可能な設計原則である。

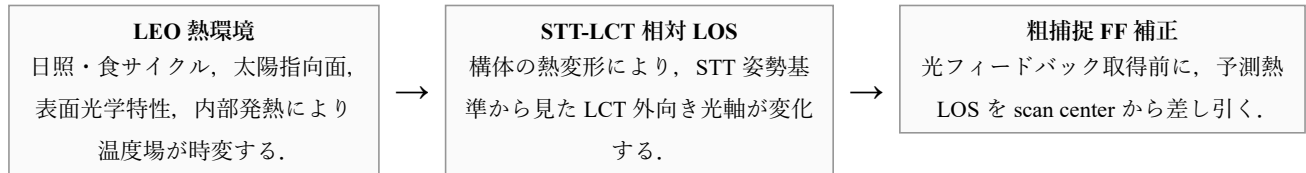


図 1. 本研究の問題設定。熱変形に起因する STT-LCT 相対 LOS を予測可能な初期指向誤差成分として扱い、粗捕捉開始前に scan center へ feedforward 補正する。非熱誤差は残差として残る。

2. 関連研究と本稿の位置づけ

本章では、本研究に関係する先行研究を四つのグループに整理し、本研究との差分を式形ではなく、対象システム、入力、出力、評価目的の観点で示す。

2.1. 光通信 PAT と初期指向誤差

衛星光通信における PAT の困難さと初期指向誤差の影響は、広く整理されている¹⁾。実証ミッションの例として、TBIRD では限られた CubeSat リソースの中で PAT 性能を確保するためのシステム設計と軌道上実績が報告されている²⁾。また、通信端末側の観点から、姿勢や取付の不確かさを feedforward で補償し、捕捉負荷を低減する研究も報告されている³⁾。これらの研究は、初期指向誤差のうち既知・予測可能な成分を事前に補正することの有効性を示しているが、衛星構体の熱状態に基づいて STT-LCT 相対 LOS を予測し、scan center に反映する枠組みは対象とされていない。

2.2. 衛星バスの熱変形と光通信捕捉

衛星バス側の熱変形を抑えて光通信性能を改善する観点では、Shi らが STT/LCT の配置と構造の熱変形安定性を最適化し、レーザ通信ペイロードの捕捉時間を低減する構造設計研究を報告している⁴⁾。この研究は構造・配置の設計によって熱変形そのものを小さくするアプローチである。これに対し本研究は、与えられた構造と配置のもとで残る熱 LOS を予測して補正するアプローチであり、両者は排他ではなく相補的である。

2.3. 地球観測系の熱変形 LOS 補正

地球観測ペイロードの分野では、温度情報を用いてリモートセンサの熱変形 LOS 誤差を補正する手法が検討されてきた。Hu らは三軸安定静止衛星のリモートセンサを対象に、軌道位相に基づくオンボード熱変形補償を報告している⁵⁾。Li らは、不安定な日照条件下にある低軌道光学ペイロードを対象に、熱変形 LOS 誤差の補正

手法を報告している⁷⁾。これらの研究は、温度情報から光学 LOS を補正できることを示しているが、主対象は観測ペイロードの指向安定性や観測幾何であり、光通信の粗捕捉時間に直接接続した評価とは異なる。

2.4. JANUS の STOP 解析と地上試験

温度差と LOS の関係を最も体系的に扱った先行例が、JUICE ミッションの JANUS カメラに対する一連の研究である。

Turella らの STOP (Structural-Thermal-Optical-Performance) 解析では、ESATAN-TMS による熱解析、NASTRAN による熱弾性解析、ZEMAX による光学解析を接続し、JANUS Optical Head Unit (OHU) 内部の LOS 変動を予測した⁴⁾。その結果、光学要素個別の変形よりも、Opto-Mechanical Structure 全体の回転が LOS を支配することが示された。さらに、Optical Wall と Baffle Wall の温度差 ΔT_{walls} と LOS の間に比例関係 $\text{LOS} \approx \alpha \Delta T_{\text{walls}}$ を導き、その予測不確かさを構成した。このモデルは、地上の一樣温度環境での光学アライメント状態を公称 LOS ゼロと定義する、原点通過の比例モデルである。校正時と科学観測時の LOS 差を AKE (Absolute Knowledge Error) として扱うことで、両時刻に共通するバイアスは相殺される。対象は、ミッション条件と設計が固定された JUICE/JANUS の代表熱ケースである。

続く地上試験では、OHU の構造モデルを大気中で段階的に加熱し、主鏡に接着した Optical Cube の回転をセオドライトで計測することで、比例係数 $K \approx 7.2 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ が不確かさ付きで同定された⁵⁾。実測した温度分布を入力した STOP 有限要素モデルの予測は、試験結果の不確かさ範囲内と整合した。実機では Optical Wall と Baffle Wall の二つの温度センサから、LOS と AKE をリアルタイムに間接推定する構成が採られている。なお、この試験はフライト構成の end-to-end 光学試験ではなく、支配的な構造モードと比例係数を構造レベルで検証したものである。

2.5. 本研究の位置づけ

JANUS の研究と本研究の差分を表表 1 にまとめる。対象システムは、JANUS が単一光学ヘッド内部の LOS であるのに対し、本研究は衛星バス上に離隔して搭載された STT と LCT の相対 LOS である。補正量も、校正状態からの LOS/AKE 変化ではなく、粗捕捉開始時の scan-center error である。温度入力、光学ヘッド内の壁間温度差ではなく、衛星バスの太陽面と反対面のパネル温度差と運用フラグである。モデルは、校正基準を前提とする原点通過の比例モデルではなく、未校正のケース差や運用状態依存の DC を明示的に扱う階層モデルである。そして評価出力は、LOS とその不確かさではなく、LOS 残差に加えて粗捕捉の捕捉時間と捕捉成功率である。

表 1. JANUS の研究と本研究の差分。

観点	JANUS ^{4,5)}	本研究
対象	単一光学ヘッド内部の LOS	衛星バス上で離隔した STT-LCT 間の相対 LOS
補正量	校正時からの LOS/AKE 変化	粗捕捉開始時の scan-center error
温度入力	Optical Wall-Baffle Wall 温度差	太陽面-反対面パネル温度差と運用フラグ
モデル	原点通過の比例モデル	$a\Delta T + b_{\text{case}}$ の階層モデル
条件	固定ミッションの代表熱ケース	太陽面、発熱、被覆、軌道を含む 21 ケース
評価出力	LOS/AKE とその不確かさ	LOS 残差、捕捉時間、捕捉成功率
検証	STOP 解析と地上試験	現時点では数値解析

したがって、本稿は温度差と LOS の一次関係自体を新規性とは主張しない。その式形は JANUS の研究に既に存在する。本研究の新規性は、JANUS で示された低次元温度勾配モデルの考え方を、衛星バス上の STT-LCT 相対 LOS へ適用したこと、条件間で変わる DC 成分を太陽面と発熱状態から階層的に予測したこと、そして予測 LOS を光通信粗捕捉の scan center へ接続して捕捉性能で評価したことにある。なお、JANUS には地上試験による検証があるのに対し、本研究の評価は現時点では数値解析に基づくものであり、実験的妥当性の面で優れていると主張するものではない。

3. 問題設定と LOS 定義

遠方光通信において粗捕捉に効く角度誤差は、慣性空間における LCT 外向き光軸のずれである。衛星姿勢基準が STT によって与えられる場合、STT 自身の熱回転は姿勢基準座標系の回転として吸収される。したがって、通信光軸の熱 LOS 誤差として直接扱うべき量は、STT 姿勢基準から見た LCT 外向き光軸の相対回転である。本稿ではこれを far-field STT-relative LOS と呼び、解析出力上は `relative_rotation_angle_*` に対応する量を主値として用いる。

ここで、STT 代表点と LCT 代表点の相対並進から得られる centerline tilt は、構造変形の診断量としては有用であるが、遠方通信の外向き光軸角度へそのまま加えるべき量ではない。有限距離ターゲットに対しては並進視差が寄与するが、衛星間通信のような遠方リンクでは、並進変位の寄与はターゲット距離で割られる。一方、LCT 局所光軸の回転はそのまま遠方指向誤差になる。この理由から、本稿の PAT 評価では centerline tilt を足した合成角ではなく、LCT 回転から STT 回転を差し引いた相対回転を scan center 補正の対象とする。

名目指向コマンドを θ_{nom} 、予測熱 LOS を $\hat{\theta}_{\text{th}}$ とすると、粗捕捉の scan center 指令は

$$\theta_{\text{scan}} = \theta_{\text{nom}} - \hat{\theta}_{\text{th}} \quad (1)$$

で与える。補正後の残差は、非熱誤差と熱予測誤差の和である。非熱誤差には、軌道予測誤差、姿勢決定・制御誤差、アライメント残差、相手機側の不確かさ、および未モデル化ドリフトが含まれる。本手法はこれらを一括して消去するものではなく、熱構造解析や温度情報から予測可能な成分を先に取り除くことで、粗捕捉で探索すべき残差領域を小さくすることを目的とする。

この定義は、熱構造解析結果を通信システム評価へ接続するうえで重要である。もし centerline tilt と相対回転を無差別に合成すると、構体内部の代表点同士の相対変位を遠方光軸誤差として過大評価する可能性がある。一方で centerline tilt を完全に無視するわけではなく、構体がどのような変形モードを持つか、また STT/LCT 配置がどの程度相対的に動くかを理解するための補助指標として保持する。本稿の主結果は、遠方通信 PAT に直接接続する角度として far-field STT-relative LOS を採用したうえで得られたものである。

4. 熱構造解析

熱構造解析は、熱解析、構造応答解析、および LOS 後処理の三段階で構成される。まず Thermal Desktop により、各ケースの衛星温度時系列を求める。次に、得られた温度分布を構造モデルへマッピングし、Femap/Nastran により熱変形に伴う節点変位および回転を計算する。最後に、STT および LCT の代表節点における回転成分から、far-field STT-relative LOS 時系列を抽出する。ケース行列では、太陽指向面 (MX/MY/PX/PY)、表面光学特性、COLD/HOT 軌道条件、および PROP/PCDU 等の内部発熱 ON/OFF を振っている。代表的な変形解析では、STT-LCT 代表点間の centerline tilt は約 200 μrad 、STT 回転由来の角度は約 24 μrad 、LCT 回転由来の角度は約 475 μrad 、そして far-field STT-relative rotation magnitude は平均で約 460 μrad であった。centerline tilt を含む角度バジェットは構造変形全体の把握に有用であるが、遠方通信 PAT 用の主 LOS としては、LCT-STT 相対回転由来の数百 μrad 級の角度が支配的な寄与となる。

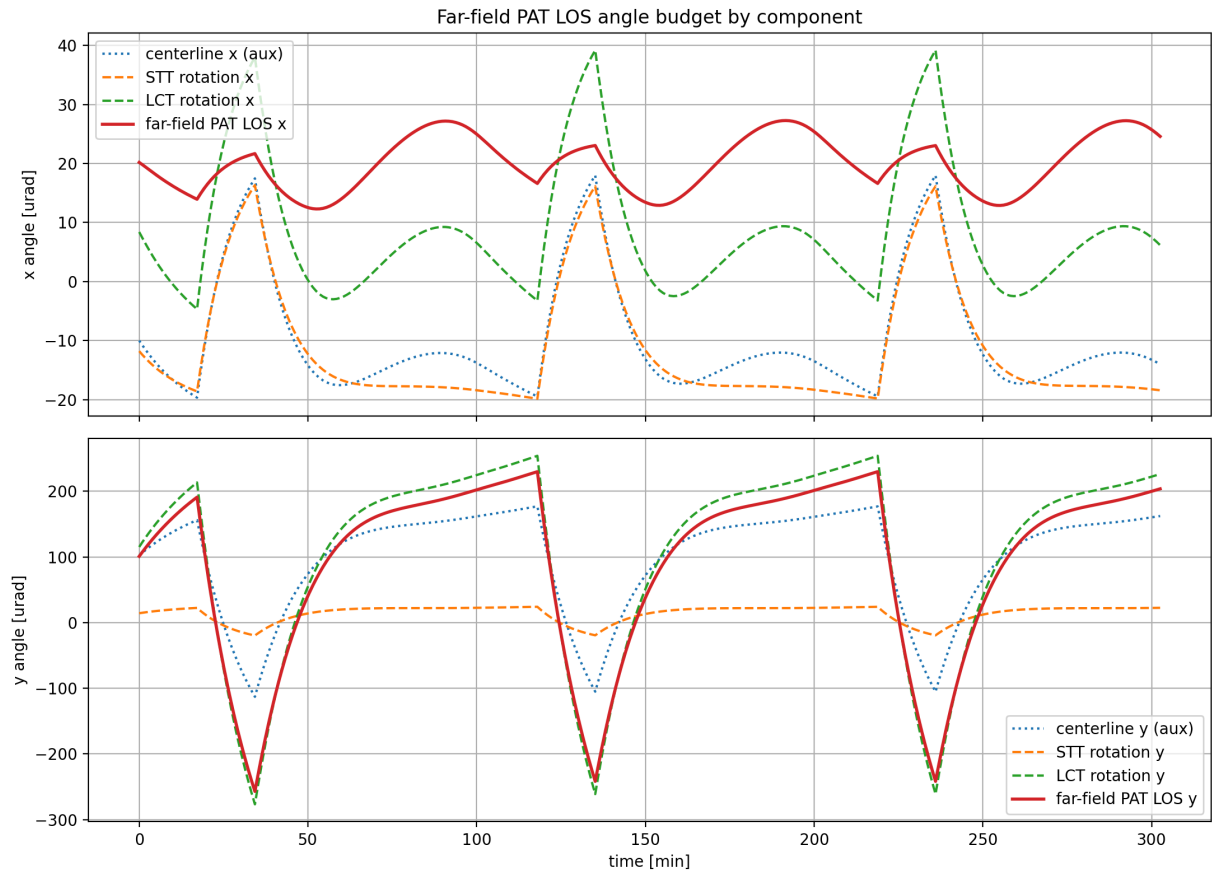


図2. 代表ケース（MY 太陽指向，ALL HEAT）における far-field PAT LOS 成分分解．支配軸成分は軌道内で百から数百 μrad 級に変動し，粗捕捉前の feedforward 補正対象として無視できない大きさである．軽量モデル評価に用いたケース群では，支配軸の生の熱 LOS RMS は，MY 系では約 160–260 μrad ，PX/MX 系では約 600–730 μrad ，PY 系では 1200 μrad を超えるケースも存在した．このように，熱 LOS の大きさは太陽指向面に強く依存する．MY/PY では主に y 軸成分が支配的であり，PX/MX では x 軸成分が支配的となる．表面光学特性は変動幅や残差の床に影響し，内部発熱配置は平均バイアスおよび波形に影響する．これらの観察から，軽量モデルには二つの要件がある．第一に，太陽指向面によって支配軸と符号が変わるため，太陽面を明示的なモデル入力として扱う必要がある．第二に，軌道内の連続的な変動と，発熱モードにより変わるケース間のオフセットを分けて扱う必要がある．次節で述べる階層モデルは，この二つの要件を満たす最小構成として設計したものである．

5. 階層 sun-face ΔT モデル

高忠実度の TD/Femap 解析を粗捕捉のたびにオンボードで逐次実行することは現実的でない．したがって，本稿では TD/Femap から得た熱 LOS を truth とみなし，これを少数の温度・運用情報から計算できる軽量モデル

へ圧縮する．ここで重要なのは、単に回帰誤差を下げるのではなく、軌道上で利用しやすく、かつ物理的に解釈可能な入力へ整理することである．

検討の結果、最も安定だった分離は次のものである．軌道内の時変成分は、太陽指向面パネル中心温度と反対面パネル中心温度の差 $\Delta T(t)$ で表す．一方、PROP/PCDU など局所的な内部発熱の効果は、軌道内の追加温度特徴として入れるのではなく、ケース定数バイアスとして扱う．取付点温度や局所温度差を時系列特徴に加える拡張も試したが、 $\Delta T(t)$ との共線性や低い SNR により係数が不安定になりやすかった．このため、本稿では「軌道内の時変は ΔT 、発熱の残差はケースバイアス」という階層分離を採用する．

各ケースについて、太陽面と反対面の温度差を

$$\Delta T(t) = T_{\text{sunface}(t)} - T_{\text{opposite}(t)} \quad (2)$$

と定義する．支配軸の熱 LOS は、軌道内では

$$\theta_{\text{dom}(t)} \approx b_{\text{case}} + a(\text{sun})\Delta T(t) \quad (3)$$

で近似する．ここで $a(\text{sun})$ は太陽面ごとの感度 [$\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$]、 b_{case} はそのケースの DC バイアス [μrad] である．

b_{case} は、 $\Delta T = 0$ で LOS がゼロになるとは限らないこと、また取付状態や局所発熱に由来する残差が存在することを吸収するために必要である．

次に、ケース間で変わる b_{case} を、太陽面ダミーと発熱フラグで説明する．

$$b_{\text{case}} \approx b_0(\text{sun}) + c_{\text{prop}}I_{\text{prop}} + c_{\text{pcdu}}I_{\text{pcdu}} \quad (4)$$

ここで I_{prop} および I_{pcdu} は、PROP/PCDU 発熱が ON であるとき 1、OFF であるとき 0 となるフラグである．現在の実装では、PROP/PCDU 取付面との関係から、発熱フラグの効果は MY/PY 系を主対象としている．予測時には、各ケースで独立に求めた a_{emp} の太陽面ごとの中央値を共有感度 $a_{\text{shared}(\text{sun})}$ とし、

$$\hat{\theta}_{\text{dom}(t)} = b_{\text{pred}(\text{sun}, I_{\text{prop}}, I_{\text{pcdu}})} + a_{\text{shared}(\text{sun})}\Delta T(t) \quad (5)$$

を用いる．固定パラメータは、 a が 4 個、 b_0 が 4 個、 c_{prop} 、 c_{pcdu} が各 1 個であり、合計 10 個のスカラー係数である．

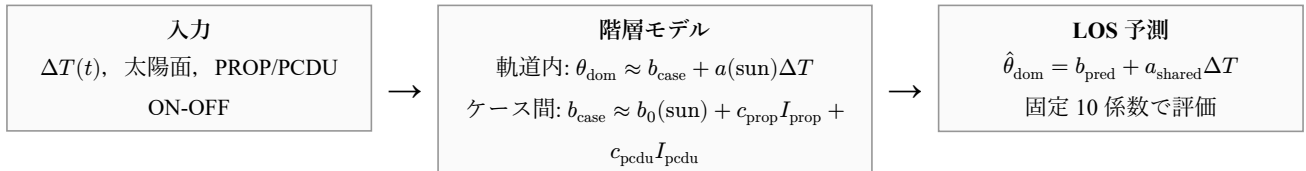


図 3. 階層 sun-face ΔT モデルの構成．軌道内の時変成分はパネル温度差 $\Delta T(t)$ に割り当て、 ΔT に入りきらないケース間 DC バイアスを太陽面と内部発熱フラグで説明する．

係数同定は二段階で行う．まず各ケースの先頭 1 軌道を学習区間として、式 式 3 を当てはめ、経験的な a_{emp} と b_{emp} を求める．次に、全ケースの b_{emp} を目的変数として、式 式 4 を通常最小二乗で当てはめる．さらに、Level-2 の汎化性を確認するため、1 ケースを除いて b モデルを再学習し、除外ケースの b_{pred} を予測する leave-one-case-out 評価を行う．

17 ケースに対する共有感度は、MX, MY, PX, PY の順に $+30.6, +28.6, -28.1, -28.7 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ であった．絶対値はおおむね $28\text{--}31 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ に揃い、符号は太陽指向面と支配軸の向きで決まる．この結果は、ケースごとに独立に推定した感度を強制的に揃えたものではなく、独立推定の結果として太陽面ごとに近い値へまとまったこ

とを示している。したがって、本衛星モデル・本 LOS 定義・本ケース群では、 a を太陽面ごとの共有係数として扱うことが妥当である。

Level-2 の係数は、 $b_0(\text{MX}) = +15.2 \mu\text{rad}$, $b_0(\text{MY}) = +2.8 \mu\text{rad}$, $b_0(\text{PX}) = -12.0 \mu\text{rad}$, $b_0(\text{PY}) = -23.1 \mu\text{rad}$, $c_{\text{prop}} = -23.8 \mu\text{rad}$, $c_{\text{pdu}} = -11.1 \mu\text{rad}$ であった。PROP/PCDU 発熱はいずれも b を負側へずらす係数として推定されたが、これは発熱が物理的に同じ方向へ温度差を作るという意味ではない。面間温度差として説明できる主効果はすでに $a\Delta T$ に入っており、 b に残るのはその線形射影後の DC 残差である。この分離により、発熱モードの違いを少数のケース定数係数として安定に扱える。

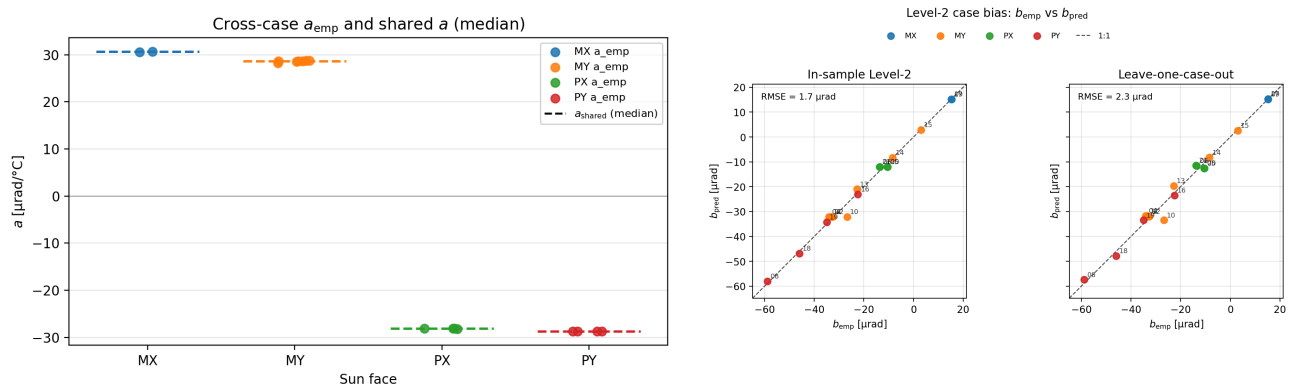


図4. 階層モデルのケース横断性. 左: ケースごとに独立推定した a_{emp} は太陽面ごとにクラスタを形成し、共有感度として扱える. 右: 経験バイアス b_{emp} と Level-2 予測 b_{pred} の比較. in-sample RMSE は約 1.7 μrad , leave-one-case-out RMSE は約 2.3 μrad である.

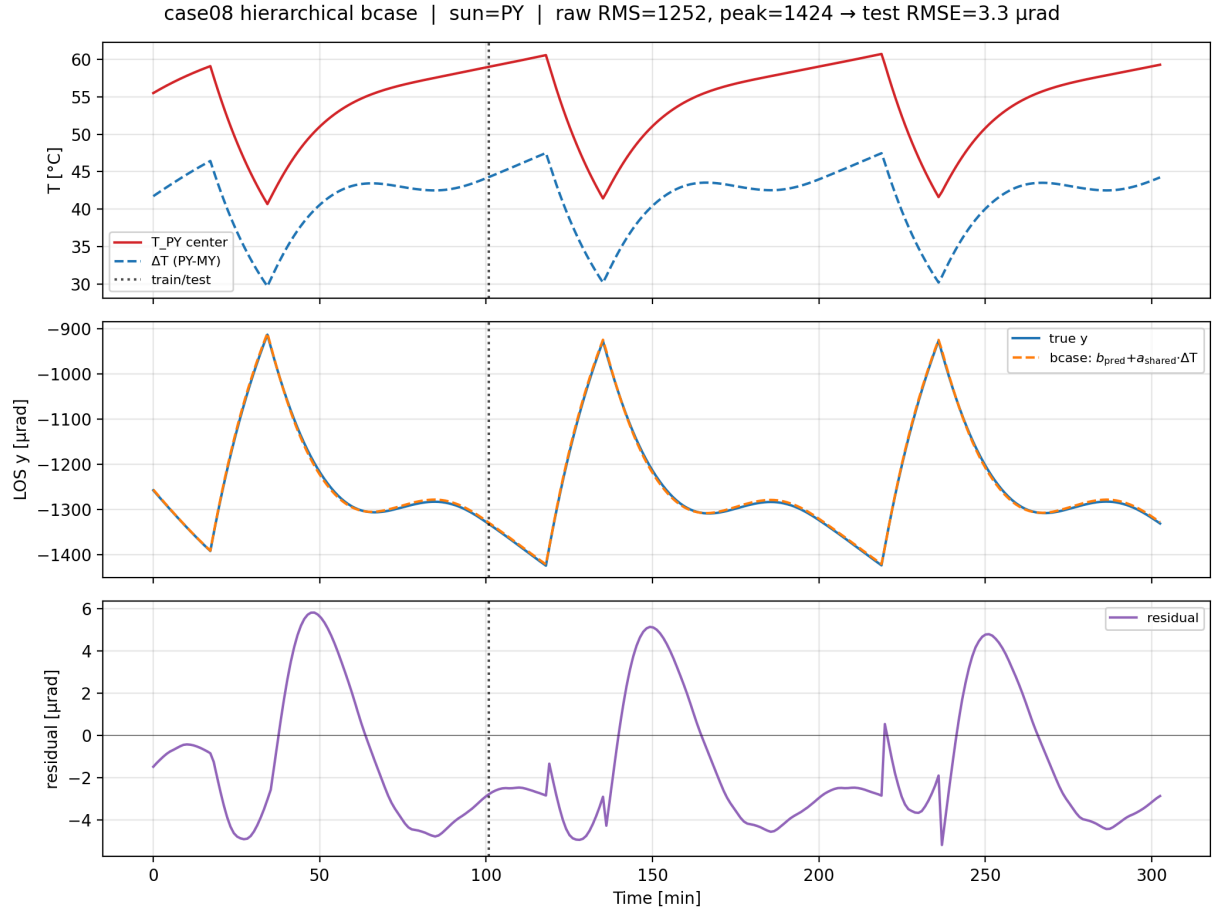


図 5. PY 太陽指向ケースにおける階層モデル予測例. $b_{\text{pred}} + a_{\text{shared}} \Delta T(t)$ により, 大きな軌道内熱 LOS 変動を追従できている.

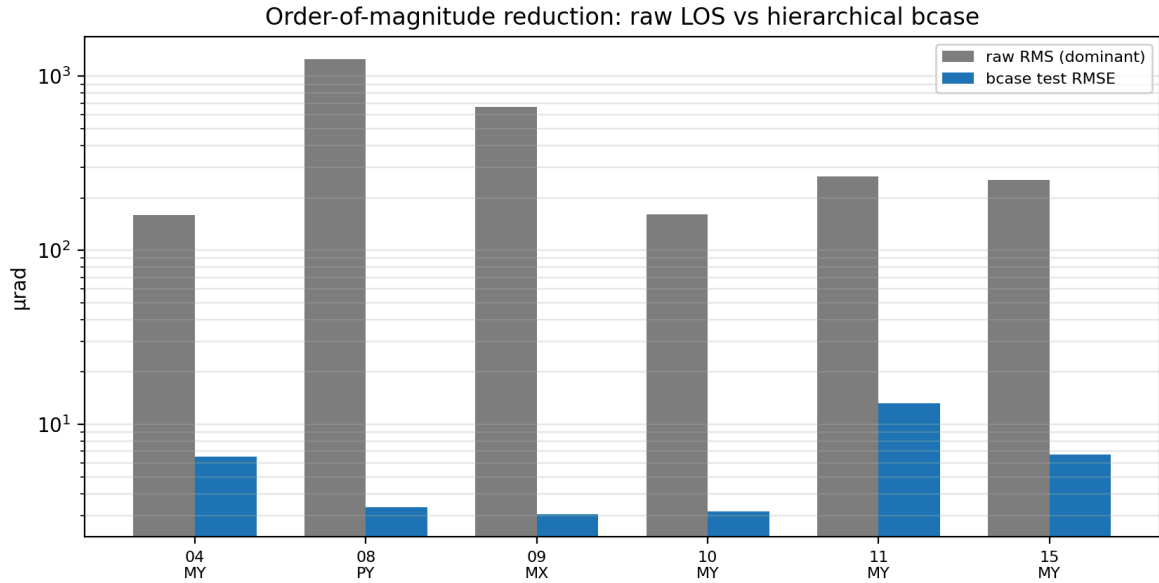


図 6. 支配軸熱 LOS の生 RMS/peak と階層モデル後の test RMSE. 標準ケースでは、数百から 1000 μrad 超の熱 LOS が数 μrad 程度まで低減される。

標準の 1213COLD・既定被覆ケースでは、支配軸 test RMSE はおおむね 3–7 μrad であった。たとえば PY all-heat ケースでは、生 RMS が約 1250 μrad であるのに対し、モデル後 RMSE は約 3.3 μrad である。MX 系では raw RMS 約 670–730 μrad が約 3 μrad へ、PX 系では raw RMS 約 600–670 μrad が約 5–6 μrad へ低減された。MY 発熱系列は raw RMS が約 160–260 μrad と相対的に小さいが、モデル後 RMSE は約 6–7 μrad であり、Level-1 の時変残差の床に近い。

一方で、限界も明確である。Black 被覆の MY ケースでは、同じモデル構造でも時変残差の床が約 13 μrad まで上がる。これは被覆条件が単に平均バイアスだけでなく、残差波形にも影響することを示唆している。また HOT 軌道の MY ケースでは、時変形状はよく追えるものの、COLD ケースで同定した Level-2 バイアスから数 μrad 程度の DC ずれが残る。したがって、今後ケース行列を拡張する場合には、HOT/COLD フラグや被覆フラグを Level-2 に明示的に加えることが自然である。本稿の範囲では、標準 COLD ケースを中心に、固定 10 係数で熱 LOS 主成分を 1–2 桁低減できることを主結果とする。

6. PAT 粗捕捉評価

提案モデルの効果を通信システムの観点から評価するため、熱 LOS 予測を矩形スパイラル走査の粗捕捉シミュレータに接続した。シミュレータは、TD/Femap 由来の熱 LOS 真値を入力とし、scan center 補正方式ごとに捕捉成否と捕捉時間を計算する。捕捉判定は、各 scan 点において真の目標方向が検出半径内に入るかどうかで行う。したがって、捕捉時間は、補正後に残る初期指向不確かさの実用的な proxy として解釈できる。比較する補正方式は、補正なし、静的バイアス補正、階層 bcbase モデル補正、および熱真値補正である。補正なしは熱 LOS をまったく事前補正しない場合、静的バイアス補正は学習区間の平均 LOS を用いる場合、階層

bcase モデル補正は式 5 による予測値を用いる場合である。熱真値補正は、熱 LOS が完全に既知である理想上限として用いる。階層 bcase モデルでは、Level-2 の b 予測を leave-one-case-out で行い、評価対象ケース自身の b を直接使わない設定とした。



図 7. PAT 評価の流れ。TD/Femap の熱 LOS 真値を、軽量モデルによる scan center feedforward 補正へ接続し、矩形スパイラル走査の捕捉時間として評価する。

評価は二段階に分ける。第一に、熱誤差のみの条件で、軽量モデルが熱 LOS 成分そのものをどれだけ取り除けるかを確認する。第二に、軌道予測、姿勢、アライメント、低周波ドリフト等を簡易的に加えた非熱誤差込み条件で、実運用に近い残差床の中でも熱補正が捕捉時間を短縮できるかを確認する。この切り分けは重要である。熱のみの評価はモデルの上限性能を示すが、実際の粗捕捉時間は非熱誤差にも支配されるためである。

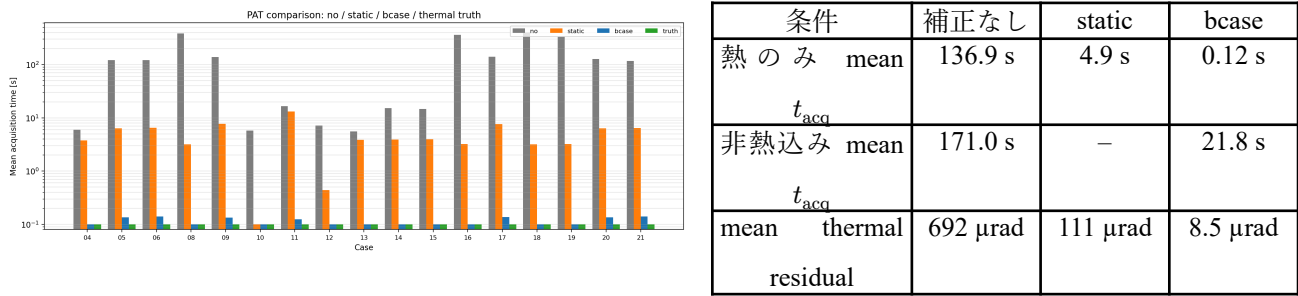


図 8. 17 ケース平均の粗捕捉性能比較。熱のみのでは階層モデルが熱真値補正上限（0.10 s）に近い性能を示す。非熱誤差込みでは捕捉時間の床が残るが、補正なしに対して大幅な短縮が得られる。

熱誤差のみの条件では、17 ケース平均の捕捉時間は、補正なしで 136.9 s、静的バイアス補正で 4.9 s、階層 bcase 補正で 0.12 s、熱真値補正で 0.10 s であった。また、平均熱残差は補正なし 692 μ rad、静的バイアス補正 111 μ rad、階層 bcase 補正 8.5 μ rad であった。静的バイアス補正は平均オフセットを除くため大きく改善するが、PY/PX のように軌道内熱変動が大きいケースでは残差が残る。階層 bcase 補正は、平均オフセットと軌道内変動の両方を取り除くため、熱真値補正にほぼ近い捕捉時間を実現した。非熱誤差を加えた条件では、17 ケース平均の捕捉時間は、補正なし 171.0 s に対して、階層 bcase 補正で 21.8 s となった。この条件では、階層モデル補正後の平均初期誤差は約 296 μ rad であり、その大部分は非熱誤差によって支配される。熱残差は平均 8.5 μ rad まで小さくなっているため、補正後の床は熱モデルの不十分さではなく、軌道・姿勢・アライメント等の残差によって決まる。したがって、本手法の効果は「すべての捕捉誤差を消す」ことではなく、「熱変形が作る大きな時変バイアスを先に除去し、残る探索負荷を非熱誤差相当まで下げる」こととして解釈すべきである。

提出アプストでは、feedforward correction と adaptive correction を組み合わせた二層構成を述べている。本稿における定量結果は、その第一層である物理ベース feedforward 補正の効果を示すものである。第二層の adaptive correction は、捕捉後またはリンク確立後に得られる detector residual や受信光強度情報を用いて、モデルドリフトや未モデル化熱条件を更新する仕組みとして位置づける。本稿時点では、adaptive 層の詳細実装や同列の

定量比較は今後の課題とし、粗捕捉開始前に利用可能な熱・運用情報だけでどこまで捕捉負荷を下げられるかを主題とする。

7. 考察

本研究で示した最も重要な点は、評価対象の衛星モデルにおいて、熱 LOS の支配的な変動が少数の物理的に解釈可能な変数で記述できることである。太陽面と反対面の温度差は、構体の曲げや反りに対応する軌道内の主成分を表す。一方、内部発熱や取付状態に由来し、単純な面間温度差には入りきらない成分は、ケース定数バイアスとして扱うと安定する。この分離により、固定 10 係数という小さなモデルで、複数太陽面・複数発熱モードにまたがる熱 LOS を表現できた。

静的バイアス補正との比較も示唆的である。静的補正は、平均的な取付ずれや平均熱オフセットを除去するため、補正なしに比べると大きな改善をもたらす。しかし、軌道内で数百から 1000 μrad 級に変動する熱 LOS が存在する場合、平均値だけを引いても残差は残る。提案した階層モデルは、 $a\Delta T(t)$ によりこの時変成分を追従し、さらに b_{case} により発熱モードごとの DC ずれを補正するため、静的補正よりも熱真値補正に近い性能を得ることができる。

一方で、本稿の結果を過度に一般化することは避けるべきである。共有感度 $a(\text{sun})$ は、物理法則として普遍的に導かれた定数ではなく、本衛星形状、本 STT/LCT 配置、本 LOS 定義、本ケース群において独立推定値が安定していたという経験的結果である。通信端末配置が変わる場合、衛星バスの剛性分布が変わる場合、あるいは熱設計が大きく異なる場合には、係数そのものは再同定が必要になる。ただし、 ΔT による軌道内成分とケースバイアスによる DC 成分を分ける考え方は、他の構成にも移植しやすい設計原則である。

先行研究との関係も慎重に整理する必要がある。温度差と LOS の一次関係自体は、JANUS のような光学機器研究に既に存在する⁹⁾。本稿の新規性は、その式形を初めて用いたことではない。むしろ、衛星バス上で離隔した STT-LCT 相対 LOS に対しても、太陽面と反対面の温度差が主説明変数として有効であること、感度をケース横断で共有できること、さらに ΔT では拾いきれない内部発熱由来の DC 残差を少数係数で階層的に説明できること、そしてそれを粗捕捉時間の低減に接続したことに意義がある。

実運用上は、熱補正だけで粗捕捉が完結するわけではない。非熱誤差込み評価で示したように、熱成分を数 μrad まで落としても、軌道予測誤差や姿勢・アライメント誤差が数百 μrad 級の床を作りうる。しかし、熱変形が大きいケースでは、補正なしの初期誤差は非熱誤差床に熱 LOS が重畳したものになり、探索範囲を大きく押し広げる。したがって、熱 LOS を予測して除去することは、軌道・姿勢・アライメント誤差を別途扱う前提のもとでも、粗捕捉時間短縮に有効である。

8. 結論

本稿では、光通信粗捕捉における熱変形由来の STT-relative LOS バイアスを、予測可能な時変誤差成分として扱い、scan center に feedforward 補正する枠組みを示した。Thermal Desktop と Femap/Nastran による熱構造解析

から far-field STT-relative LOS 時系列を生成し、太陽面と反対面の温度差 $\Delta T(t)$ に対する共有感度と、太陽面・PROP/PCDU 発熱フラグで説明されるケース定数バイアスから成る 10 係数の階層モデルへ圧縮した。17 ケースの評価では、共有感度は約 28–31 $\mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ にまとめ、ケースバイアスの leave-one-case-out RMSE は約 2.3 μrad であった。標準 COLD ケースでは、数百から 1000 μrad 超の支配軸熱 LOS を数 μrad 程度まで低減できた。さらに粗捕捉シミュレーションでは、熱誤差のみの場合の平均捕捉時間を補正なし 136.9 s から階層モデル補正 0.12 s へ短縮し、非熱誤差込みでも 171.0 s から 21.8 s へ短縮した。今後は、HOT/COLD 条件や表面被覆を Level-2 モデルへ明示的に取り込むこと、非熱誤差モデルをより現実的な軌道・姿勢データに基づいて精緻化すること、および捕捉後の観測残差を用いた adaptive update 層を実装・評価することが課題である。これらを進めることで、物理ベースの熱 LOS feedforward 補正と軌道上適応補正を組み合わせ、実運用に近い PAT 補正手法へ発展させる。

参考文献

- 1) Kaushal, H., Kaddoum, G. Optical Communication in Space: Challenges and Mitigation Techniques. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2017, vol. 19, no. 1, pp. 57–96
- 2) Riesing, K. M., Schieler, C. M., Chang, J. S., Gilbert, N. A., Horvath, A. J., Reeve, B. S., Robinson, B. S., Wang, J. P., Agrawal, P. S., Goodloe, R. A. “On-orbit results of pointing, acquisition, and tracking for the TBIRD CubeSat mission”. Proc. SPIE. 2023
- 3) Bad\\as, M., Piron, P., Bouwmeester, J., Loicq, J., Kuiper, H., Gill, E. Opto-thermo-mechanical phenomena in satellite free-space optical communications: survey and challenges. Optical Engineering. 2024, vol. 63, no. 4, p. 41206
- 4) Turella, Andrea, Della Corte, Vincenzo, Paolinetti, Riccardo, Palumbo, Pasquale, Amoroso, Marilena, Castronuovo, Marco, Mugnuolo, Raffaele. “Structural-Thermal-Optical-Performance (STOP) analysis for the prediction of the line-of-sight stability of JANUS camera on board JUICE ESA mission”. Proc. SPIE 11103, Optical Modeling and System Alignment. 2019, p. 111030
- 5) Turella, Andrea, Della Corte, Vincenzo, Palumbo, Pasquale, Amoroso, Marilena, Mugnuolo, Raffaele, Noci, Giovanni Enrico. “JANUS Optical Head Line of Sight Temperature dependence Characterization and Validation by on ground test”. 2021 IEEE 8th International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace). 2021
- 6) Hu, H., Tong, X., Qiu, C., Li, H., Fu, J., Shang, Y., Shi, J. On-Board Thermal Motion Compensation Method for Pointing Errors of the Remote Sensor Aboard a Three-Axis Stabilized Geostationary Satellite. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2022, vol. 19, p. 6508405
- 7) Li, Y., Chen, X., Liu, G., Rao, P. Correction Method for Thermal Deformation Line-of-Sight Errors of Low-Orbit Optical Payloads Under Unstable Illumination Conditions. Remote Sensing. 2025, vol. 17, no. 5, p. 762
- 8) Riiddenklau, R., Barone, S., Garbagnati, E., Spier, S., Schitter, G. Feed-Forward Compensation of Body-Pointing Uncertainties for Laser Communication Terminals. Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2026, vol. 49, no. 6
- 9) Shi, Y., Chen, S., Yu, M., Wu, Y., Yu, J., Zhang, L. Thermal Deformation Stability Optimization Design and Experiment of the Satellite Bus to Control the Laser Communication Load's Acquisition Time. Applied Sciences. 2023, vol. 13, no. 9, p. 5502